

Funciones de Agregado y Agrupamiento

COUNT · SUM · AVG · MIN · MAX · GROUP BY · HAVING

Las funciones de agregado resumen múltiples filas en un solo valor (total, promedio, conteo, mínimo o máximo). Combinadas con **GROUP BY** permiten calcular ese resumen por cada categoría, y con **HAVING** se filtran los grupos ya calculados según una condición.

TABLA BASE DE EJEMPLO: VENTAS

id	vendedor	producto	monto
1	Ana	Laptop	12000
2	Ana	Mouse	250
3	Luis	Laptop	11500
4	Luis	Teclado	450

COUNT ()
Cuenta el número de filas o de valores no nulos de una columna.

SUM ()
Suma los valores numéricos de una columna.

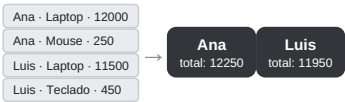
AVG ()
Calcula el promedio (media) de una columna numérica.

MIN ()
Devuelve el valor más bajo de una columna.

MAX ()
Devuelve el valor más alto de una columna.

GROUP BY agrupar filas

Agrupar las filas que comparten el mismo valor en una o varias columnas, para que las funciones de agregado se calculen por cada grupo en lugar de sobre toda la tabla.



```
SELECT vendedor, SUM(monto) AS total_vendido
FROM Ventas
GROUP BY vendedor;
```

HAVING filtrar grupos

Se aplica después de GROUP BY para filtrar los grupos ya resumidos, usando el resultado de una función de agregado como condición.

```
SELECT vendedor, SUM(monto) AS total_vendido
FROM Ventas
GROUP BY vendedor
HAVING SUM(monto) > 12000;
```

Resultado: solo aparece **Ana**, porque es la única cuyo total agrupado supera 12000.

WHERE vs. HAVING diferencia clave

WHERE

Filtra filas individuales

antes

de agrupar. No puede usar funciones de agregado directamente.

```
SELECT * FROM Ventas
WHERE monto > 500;
```

HAVING

Filtra grupos ya calculados

después

de GROUP BY. Se usa junto con funciones de agregado.

```
SELECT vendedor, COUNT(*)
FROM Ventas GROUP BY vendedor
HAVING COUNT(*) > 1;
```

CONCLUSIÓN

Las funciones de agregado, junto con GROUP BY y HAVING, son esenciales para transformar datos crudos en información resumida: totales por categoría, promedios, conteos y comparaciones. Distinguir WHERE de HAVING evita errores comunes al filtrar datos agrupados y es clave en reportes y análisis de negocio.

FUENTES CONSULTADAS

- Oracle Docs — Aggregate Functions (SQL Language Reference).
- Microsoft Learn — GROUP BY y HAVING (Transact-SQL).
- Elmasri, R. & Navathe, S. (2017). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.